

Part 1:

Case 1: Customer Churn Prediction

ธนาคารต้องการระบบคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อระบุกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน (Existing Customer) ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงในการยกเลิกใช้บริการบัตรเครดิตในอนาคต (Attrited Customer) เพื่อดำเนินมาตรการรักษาลูกค้า (Retention Program) ได้อย่างทันทั่วทั้งที่

Case 2: Data-Driven Up-selling Strategy

ธนาคารต้องการเพิ่มสัดส่วนผู้ถือบัตรระดับพรีเมียม (Silver, Gold, Platinum) จากฐานลูกค้าเดิมที่ถือบัตรระดับเริ่มต้น (Blue) โดยต้องการโมเดลที่สามารถคัดเลือกกลุ่มลูกค้าบัตร Blue ที่มี โปรไฟล์และพฤติกรรมการใช้จ่ายใกล้เคียง (Lookalike) กับกลุ่มลูกค้าที่ถือบัตรระดับสูงในปัจจุบัน เพื่อส่งแคมเปญอัปเกรดบัตรได้อย่างแม่นยำ

Case 3: Predictive Credit Limit

ฝ่ายพิจารณาสินเชื่อต้องการระบบอัตโนมัติที่สามารถ คาดการณ์วงเงิน (Credit Limit) ที่เหมาะสมและปลอดภัย โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการใช้งานจริงและยอดคงค้างเฉลี่ยในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เพื่อลดโอกาสการเกิดหนี้เสีย (NPL)

Part 2: ตอบคำถามพี TA

ให้นักศึกษาทำการสำรวจข้อมูล (Exploratory Data Analysis - EDA) เพื่อตอบคำถามต่อไปนี้:

1. จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล (EDA) นักศึกษาพบความขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องกันอย่างไรระหว่าง Credit_Limit และ Card_Category? หากนำข้อมูลสองส่วนนี้มาใช้ร่วมกันโดยไม่ปรับแต่ง นักศึกษาคิดว่าจะส่งผลเสียต่อความแม่นยำและตรรกะทางธุรกิจของโมเดลอย่างไร?
2. หากโมเดลใน Part 1 ของนักศึกษา ถูกนำไปประยุกต์ใช้กับ "ลูกค้าใหม่ที่เพิ่งเดินเข้ามาสมัครบัตรเครดิตวันนี้และยังไม่มีประวัติการรูดบัตรเลย" โมเดลจะสามารถทำงานได้หรือไม่? นักศึกษาจะต้องปรับกลยุทธ์ในการเลือกฟีเจอร์ (Feature Selection) อย่างไร เพื่อให้ตอบโจทย์เชิงปฏิบัติ?